

π



- Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined by as

$R = \{ (L_1, L_2) : L_1 \text{ is perpendicular to } L_2 \}$ Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive.

Ans :-

[illegible]

π



[illegible]

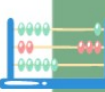
- 2) समुच्चय $\{1,2,3,4,5,6\}$ पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित हैं की $R = \{(a,b) : b = a + 1\}$ तब सिद्ध किजिए की संबंध R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक हैं।

Check whether the relation R defined in a set $\{1,2,3,4,5,6\}$ as be the relation R defined by as $R = \{(a,b) : b = a + 1\}$ is reflexive, symmetric and transitive.

Ans :-

π





- 3) वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित हैं की $R = \{(a, b) : a \leq b^3\}$ तब सिद्ध किजिए की संबंध R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक हैं।

Check whether the relation R defined in the set of all real numbers defined by as $R = \{(a, b) : a \leq b^3\}$ is reflexive, symmetric and transitive.

- 4) Ans :-



Lined area for writing the answer.

5) एक फलन $f:N \rightarrow N$ इस प्रकार परिभाषित हैं की

$$f = \begin{cases} x+1, & \text{if } x \text{ is odd} \\ x-1, & \text{if } x \text{ is even} \end{cases}$$

तब सिद्ध किजिए की फलन f एकैकी व आच्छादक हैं।



$$f = \begin{cases} x+1, & \text{if } x \text{ is odd} \\ x-1, & \text{if } x \text{ is even} \end{cases}$$

is one-one and on-to.

Ans :-





- 6) एक फलन $f:A \rightarrow B$ इस प्रकार परिभाषित हैं की $f(x)=\frac{x-2}{x-3}$, जहा $A=R-\{3\}$ तथा $B=R-\{1\}$ तब बताइए की क्या फलन f एकैकी व आच्छादक हैं ? अपने उत्तर की सत्यता की जांच भी करे।

π

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.